TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Materia:	Organización Empresarial
Empresa:	Mercado Libre
Área:	Desarrollo
Proyecto:	Software de detección de amenazas de seguridad
Alumna:	Celentano Eliana
Comisión:	04

Punto de partida

Esta entrega continúa el caso de la Entrega 2: el software de detección de intentos de vulnerabilidad del sistema de Mercado Libre, tanto externos como internos. El equipo del proyecto está formado por 14 personas del Área de Desarrollo: 1 coordinador, 2 analistas, 5 desarrolladores y 6 testers. La consigna permite modelar la empresa o, en su defecto, el área responsable del desarrollo; se modela esta última, que es donde se ubica el proyecto, y el diccionario de datos define las entidades que ese software necesita para funcionar.

Dos elementos del organigrama no formaban parte de los 14 integrantes y se incorporan como propuesta de diseño: la Gerencia del Área de Desarrollo, de la que depende el proyecto, y Seguridad de la Información como unidad de apoyo. Esta última responde a dos puntos del análisis FODA de la Entrega 2: la posible falta de especialistas en ciberseguridad y la dependencia de otras áreas.

1. Estructura formal: organigrama piramidal vertical

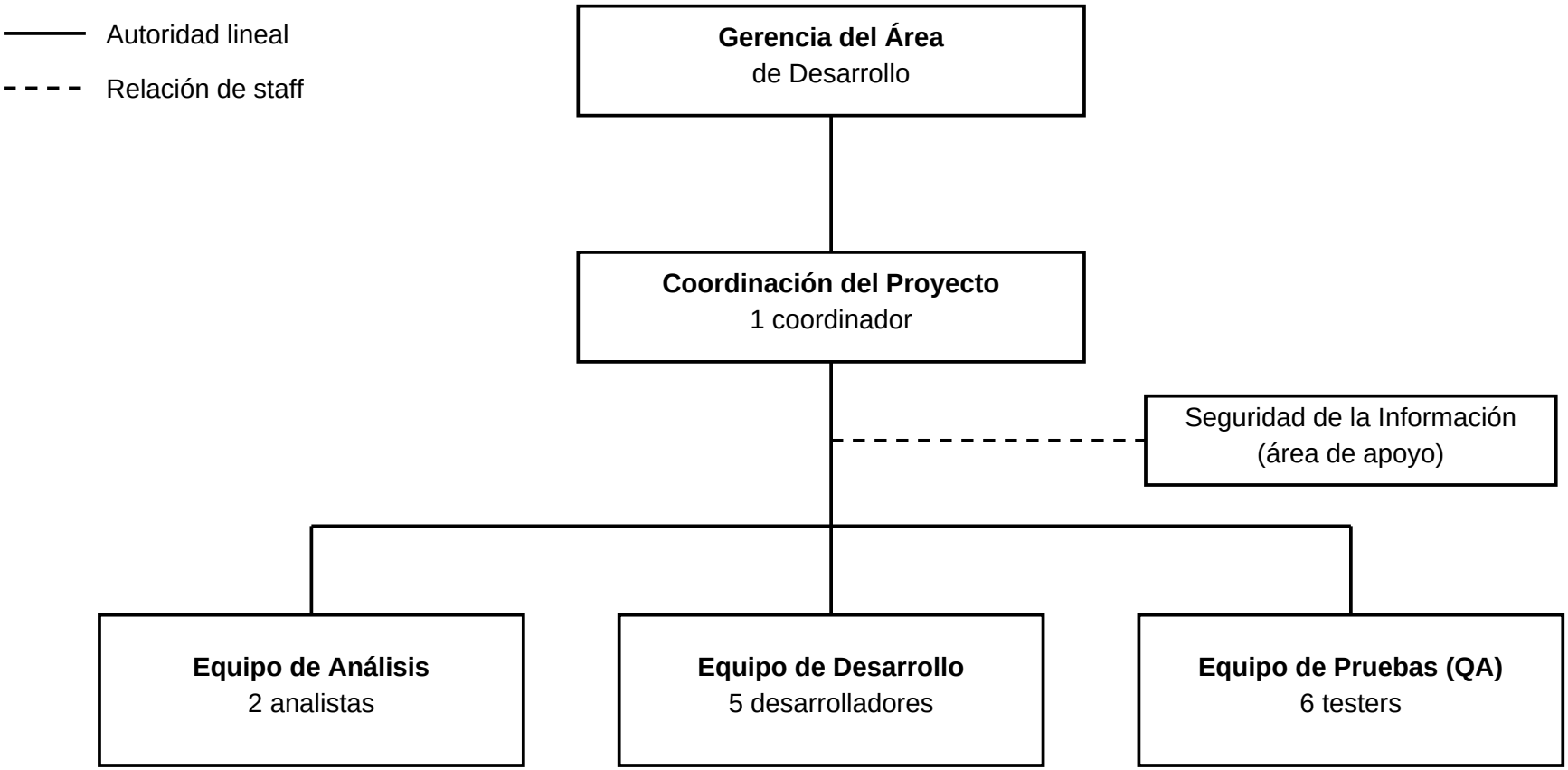


Figura 1. Organigrama del Área de Desarrollo para el proyecto (elaboración propia).

Fundamentos del diseño

- **Niveles jerárquicos:** Gerencia del Área (nivel superior), Coordinación del Proyecto (nivel intermedio) y tres equipos operativos.
- **Unidad de mando:** cada equipo responde a una sola autoridad, el coordinador, y este a la Gerencia.
- **División del trabajo por especialidad:** análisis (qué se necesita detectar), desarrollo (construcción del software) y pruebas (verificación de calidad), que coinciden con las fases del plan de la Entrega 2.
- **Staff:** Seguridad de la Información asesora al proyecto, pero no tiene autoridad sobre los equipos. Por eso se une con línea de trazos y queda fuera de la línea de mando.
- **Tramo de control:** el coordinador tiene tres equipos a su cargo, pero en la práctica supervisa a 13 personas. Es el riesgo de cuello de botella que ya aparecía como debilidad en el FODA. Una forma de reducirlo sin sumar personal sería designar un referente dentro de cada equipo; esa decisión queda fuera de este organigrama.
- **Convenciones gráficas:** rectángulos para las unidades, líneas continuas para la autoridad formal y línea de trazos para la relación de staff.

2. Diccionario de datos inicial

El flujo del sistema es el siguiente: se recolectan **eventos de seguridad** sobre los **activos protegidos** (bases de datos de usuarios, accesos, registros), las **reglas de detección** evalúan esos eventos y, si detectan una amenaza, se genera una **alerta**. Cada paso corresponde a las tareas de codificación del plan (tareas 9 a 13). Por eso se definen estas cuatro entidades críticas. PK indica clave primaria y FK clave foránea.

2.1 Entidad ACTIVO_PROTEGIDO

Base de datos, sistema o registro de Mercado Libre que el software debe monitorear.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_activo (PK)	Integer	Identificador único del activo protegido.
nombre	String	Nombre con el que se conoce al activo (por ejemplo, base de datos de usuarios).
tipo	String	Clase de activo: base de datos, registro de accesos u otro sistema.
area_responsable	String	Área dueña del activo; el proyecto depende de ella para acceder a él.
criticidad	String	Importancia del activo para el negocio: baja, media o alta.
monitoreado	Boolean	Indica si el activo ya está integrado al monitoreo (permite medir la meta de cobertura del 100 %).

2.2 Entidad EVENTO_SEGURIDAD

Hecho registrado sobre un activo que puede indicar una amenaza. El sistema debe procesar al menos 10.000 por segundo sin pérdida de registros.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_evento (PK)	Integer	Identificador único del evento registrado.
id_activo (FK)	Integer	Activo sobre el que ocurrió; referencia a ACTIVO_PROTEGIDO.
fecha_hora	DateTime	Momento exacto en que se produjo el evento.
origen	String	Procedencia del evento: externo (intento de intrusión) o interno (acceso a la base).
direccion_ip	String	Dirección desde la que se originó el evento.
usuario_origen	String	Cuenta interna que realizó el acceso; queda vacío en eventos externos.
tipo_evento	String	Clasificación del hecho: intento de acceso, consulta masiva, cambio de permisos, etc.

2.3 Entidad REGLA_DETECCION

Criterio que el software aplica para decidir si un evento constituye una amenaza.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_regla (PK)	Integer	Identificador único de la regla.
nombre	String	Nombre descriptivo de la regla.
tipo_amenaza	String	Amenaza que cubre: externa o interna.
condicion	String	Descripción de la condición que activa la regla.
severidad	String	Gravedad asignada a la amenaza: baja, media, alta o crítica.
activa	Boolean	Indica si la regla está en uso; permite apagar una regla que genere falsos positivos.

2.4 Entidad ALERTA

Aviso que se emite cuando una regla detecta una amenaza en un evento.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_alerta (PK)	Integer	Identificador único de la alerta.
id_evento (FK)	Integer	Evento que la originó; referencia a EVENTO_SEGURIDAD.
id_regla (FK)	Integer	Regla que la disparó; referencia a REGLA_DETECCION.
fecha_hora_alerta	DateTime	Momento en que se emitió la alerta.
tiempo_respuesta_seg	Decimal	Segundos entre la detección y la emisión; la meta es menos de 5.
accion_automatica	String	Respuesta aplicada por el sistema: bloqueo, notificación o ninguna.
estado	String	Situación de la alerta: nueva, en análisis o resuelta.
falso_positivo	Boolean	Marca si, tras el análisis, no era una amenaza real; permite controlar el máximo del 2 %.

2.5 Relaciones entre entidades

- Un ACTIVO_PROTEGIDO registra muchos EVENTO_SEGURIDAD; cada evento corresponde a un solo activo (1 a N).
- Un EVENTO_SEGURIDAD puede originar cero o más ALERTA; cada alerta nace de un solo evento (1 a N).

- Una REGLA_DETECCION puede disparar muchas ALERTA; cada alerta la dispara una sola regla (1 a N).

Los campos *tiempo_respuesta_seg* y *falso_positivo* de ALERTA y *monitoreado* de ACTIVO_PROTEGIDO permiten medir con datos las metas 1, 2 y 5 definidas en la Entrega 2.

3. Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) con los siguientes propósitos: ideas para definir la estructura del organigrama, propuesta de las entidades y campos del diccionario de datos a partir del caso de la Entrega 2, redacción preliminar de los textos y armado del documento en PDF. Conforme a la consigna, la veracidad y la coherencia conceptual de la entrega son responsabilidad de la alumna.